1TPIF

PIF DT 2022-2023

Datenbank

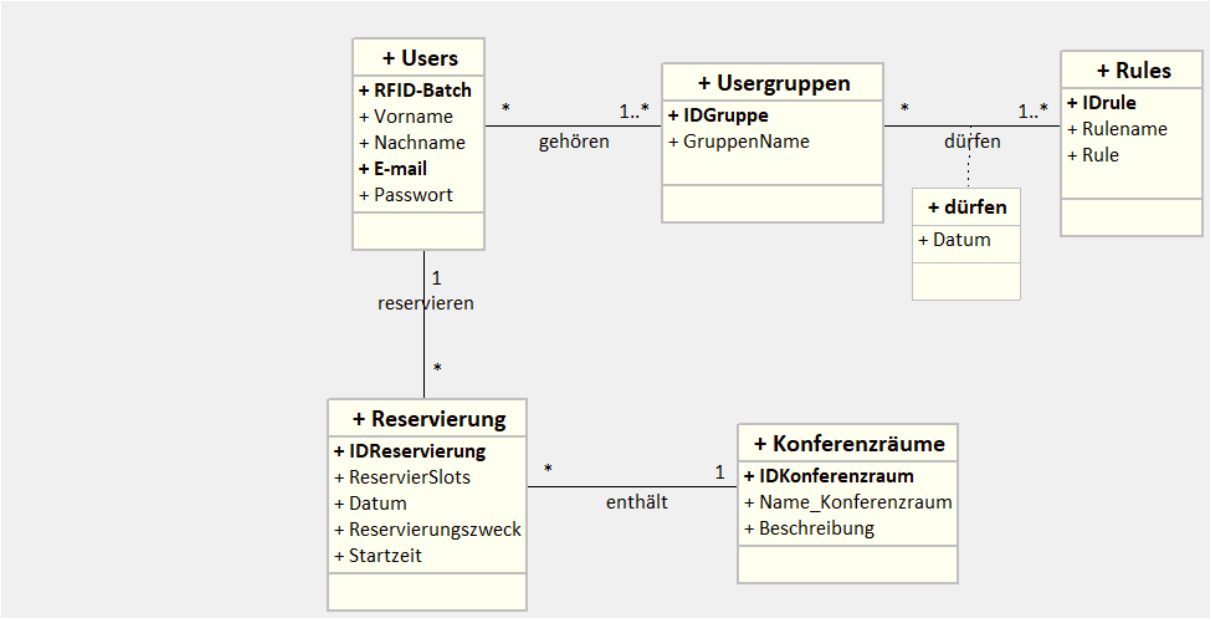
PEREIRA MOREIRA Hugo (LN)
15.11.2022

Inhaltsverzeichnis

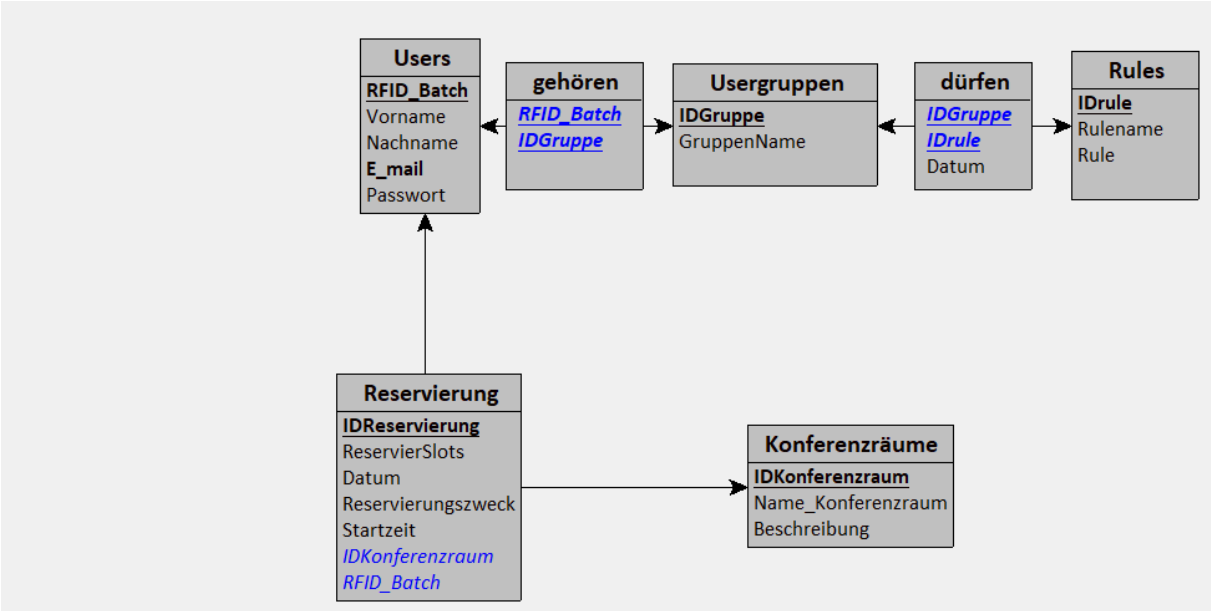
Datenbankmodell (MCD) 2
Datenbankmodell (MLD) 2
Beschreibung der Datenbank 3
Users 3
Usergruppen 3
Dürfen 3
Rules 3
Reservierung 3
Konferenzräume 4
Gehören 4
Multiplizitäten 4

Datenbank Data Corp S.A

Datenbankmodell (MCD)



Datenbankmodell (MLD)



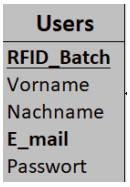
Beschreibung der Datenbank

Wie Sie aus den obigen Bildern ersehen können, habe ich 6 Tabellen in meiner Datenbank

- Users
- Usergruppen
- Dürfen
- Rules
- Reservierung
- Konferenzräume
- Gehören

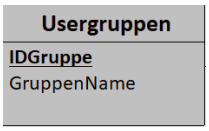
Users

In dieser Tabelle befinden sich die Informationen über die Benutzer der Webseite. Alle Benutzer haben eine **RFID_Batch**, die ich als Tabellen-ID angegeben habe. Die **E-Mail** ist einzigartig. Das bedeutet, dass die Nutzer nicht die gleichen E-Mails haben.



Usergruppen

Dann haben wir die Tabelle Usergruppen, die im Grunde nur die **IDGruppe** und den **GruppenName** enthält. Diese Tabelle wird verwendet, als Ziel die Benutzer in Gruppen einteilen zu können. Daraufhin bekommen die Gruppen ihre jeweiligen Rules (Regeln).



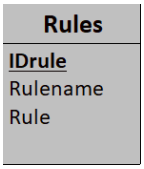
Dürfen

Da wir eine Multiplizität zwischen Benutzergruppen und Rules von ** haben, haben wir eine Tabelle Dürfen in der Mitte, die das **Datum** des Tages nimmt, an dem die Regel der richtigen Gruppe zugewiesen wurde. Hierzu folgen auch noch die zwei foreign Keys, die **IDGruppe** und die **IDrule.**



Rules

Bei Rules gibt es die **IDRule**, den **Rulename** und die **Beschreibung (Rule),** die angibt, was die Regel tut. In dieser Tabelle können Sie die gewünschten Regeln erstellen und diese dann leichter den jeweiligen Gruppen zuordnen.



Reservierung

Die Tabelle Reservierung, wie der Name es schon verrät, ist der Ort, wo sich alle Informationen über die Reservierung befinden. Wir haben die **IDReservierung**. Der **Reservierslot**, den der User wählen wird, wie viele Slots benötigt werden. Grundsätzlich ist ein Slot eine Stunde und da der Zeitplan des Unternehmens von 8:00 bis 17:00 Uhr geht, hat der User pro Tag 9 verfügbare Slots. Dann haben wir ein Feld **Datum**, wo das Datum gewählt wird, wann die Reservierung gemacht wurde. Der **Reservierungszweck** gibt den Usern die Gelegenheit, den Grund der Reservierung des Raumes einzutragen. Der User muss auch die **Startzeit** eingeben, wann die Reservierung anfängt. Und dann als Fremdschlüssel hat die **IDKonferenzraum** und der ID von der Tabelle User, die in diesem Fall ist, die **RFID_Batch**.



Konferenzräume

Konferenzräume
IDKonferenzraum
Name_Konferenzraum
Beschreibung

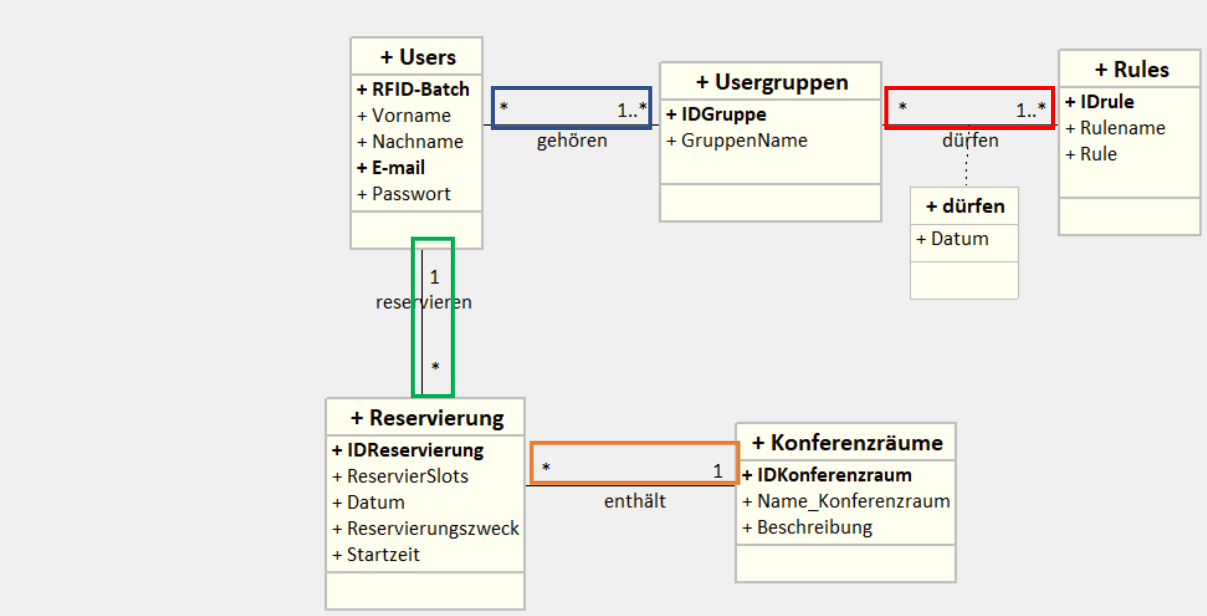
Schließlich haben wir die Tabelle Konferenzräume, die uns Informationen über die Räume im Gebäude gibt. Hier haben wir auch eine ID, um den Raum zu identifizieren (**IDKonferenzraum**), den Namen des Raums (**Name_Konferenzraum**) und eine kleine **Beschreibung** des Raums.

Gehören

gehören
RFID_Batch
IDGruppe

Ich habe die Angabe meiner Arbeit gelesen und dachte, es wäre besser, wenn ein **User** in mehreren **Gruppen** sein könnte. Ich denke, es ergibt mehr Sinn, denn ein Chef kann zum Beispiel in der Gruppe "Admin" und auch in der Gruppe "Chefs" sein. Um das erledigen zu können, musste ich die Multiplizitäten ** zwischen die Tabellen Users und Usergruppen, setzen. Daraufhin hat es automatisch eine Tabelle erstellt, die sich in der Mitte befindet (**Gehören**). In dieser Tabelle habe ich nur die IDs der beiden Tabellen.

Multiplizitäten



🔵 Wie zuvor schon in der Tabelle Gehören erklärt wurde, benutze ich diese Multiplizitäten, um eine Tabelle in der Mitte zu haben, damit Benutzer in mehrere Gruppen sein können. Auf der Seite Users habe ich 0.* eingetragen, weil eine Gruppe keinen (0) User oder * unendlich viele User in der Gruppe haben kann. Auf der Seite der Usergruppen habe ich 1..* angegeben, da ein User mindestens in einer Gruppe sein muss, aber auch in mehreren Gruppen gleichzeitig sein kann.

🔴 Hier habe ich * und 1..* eingesetzt, um auch eine Tabelle in der Mitte zu haben, damit das Datum, an dem die Rule der Gruppe zugewiesen wurde, nur einmal in der jeweiligen Rule eingetragen wird. Auf der Seite Usergruppen habe ich 0..*, weil eine Rule nicht eine Gruppe haben muss 0, aber in mehr als 1 Gruppe * sein kann. Auf der anderen Seite habe ich 1..*, weil eine Gruppe mindestens eine Rule haben muss, also 1, aber eine Gruppe kann mehr als eine Rule haben, deshalb wird der * hinzugefügt.

Als nächstes haben wir zwischen Users und Reservierung, 1 und 0..*. Auf der Seite Users haben wir 1..1, weil eine Reservierung zu einem User gehören muss und auch nur zu einem User gehören kann. Auf der anderen Seite, also die Reservierungsseite, haben wir 0..*, da ein User nicht eine Reservierung haben muss, aber mehr als eine Reservierung haben kann, also *.

Schließlich haben wir die Multiplizitäten zwischen Reservierungen und Konferenzräumen, * 1. Auf der Seite Reservierungen haben wir 0..*, weil ein Raum in keiner Reservierung sein muss, also 0. Es kann aber in mehr als einer Reservierung sein, so *. Auf der Seite Konferenzräume haben wir 1..1, weil eine Reservierung einen Konferenzraum haben muss und auch nur einen haben kann, da es für eine Reservierung keinen Sinn macht, mehr als einen Raum oder gar keinen Raum zu haben.